PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 20 MIN

Premier comptage : par une action de groupe

Cadre. p et q sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie II. Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agit sur B par permutation circulaire : $k\cdot(x_0, \dots, x_{p-1}) = (x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+p-1})$, indices modulo p.

1. Vérifier que c'est une action sur B, et déterminer ses points fixes.
2. En déduire que $|B| \equiv 1 + \left(\frac{p}{q}\right) \pmod p$.